

Valószínűesszámítás házi feladat 2

2.1. feladat:

Tudom hogy a feladatban Z -nek hívjuk a sugarat, de én nem vagyok hajlandó azt használni. Maradjuk a megszokott R (range) használatánál.

A kör területének képlete:

$$T_{kör}(r) = r^2 \pi$$

Eloszlásfüggvény:

$$F_R(r) = P(R \leq r) = \frac{r^2 \pi}{\pi} = r^2, \quad r \in [0,1]$$

Sűrűségfüggvény:

$$f_R(r) = F_R'(r) = (r^2)' = 2r, \quad r \in [0,1]$$

Várható érték:

$$ER = \int_0^1 r \cdot f(r) dr = \int_0^1 r \cdot 2r dx = \int_0^1 2r^2 dx = 2 \int_0^1 r^2 dx = 2 \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{0}{3} \right) = \frac{2}{3}$$

2.2. feladat:

$EX = \frac{a+b}{2} = \frac{(-1)+1}{2} = \frac{0}{2} = 0$	$EX^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx =$ $= \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{-1}{3} \right) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ $EX^3 = \int_{-\infty}^{\infty} x^3 \cdot f(x) dx = \int_{-1}^1 x^3 \cdot \frac{1}{2} dx =$ $= \frac{1}{2} \left[\frac{x^4}{4} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \right) = \frac{0}{8} = 0$ $EX^4 = \int_{-\infty}^{\infty} x^4 \cdot f(x) dx = \int_{-1}^1 x^4 \cdot \frac{1}{2} dx =$ $= \frac{1}{2} \left[\frac{x^5}{5} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} - \frac{-1}{5} \right) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$
$D^2X = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(1-(-1))^2}{12} = \frac{2^2}{12}$ $DX = \sqrt{D^2X} = \sqrt{\frac{(b-a)^2}{12}} = \sqrt{\frac{2^2}{12}} =$ $= \frac{2}{\sqrt{12}} = \frac{2}{\sqrt{4 \cdot 3}} = \frac{2}{2 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$	$D^2X^2 = EX^4 - E^2X^2 = \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{3} \right)^2 =$ $= \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{9}{45} - \frac{5}{45} = \frac{4}{45}$ $DX^2 = \sqrt{\frac{4}{45}} = \frac{2}{\sqrt{45}} = \frac{2}{\sqrt{9 \cdot 5}} = \frac{2}{3\sqrt{5}}$

$$\begin{aligned} cov(X, X^2) &= E(X \cdot X^2) - EX \cdot EX^2 = EX^3 - EX \cdot EX^2 = \\ &= 0 - 0 \cdot \frac{1}{3} = 0 \end{aligned}$$

X és X^2 korrelációja:

$$R(X, X^2) = \frac{cov(X, X^2)}{DX \cdot DX^2} = \frac{0}{\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{3\sqrt{5}}} = 0$$

A korrelációs együttható 0, tehát lineáris kapcsolat nincs X és X^2 között. Ez viszont nem jelenti azt, hogy X és X^2 függetlenek lennének.

Ha két változó független, akkor a korrelációjuk 0. De ha a korreláció 0, attól még nem biztos, hogy függetlenek!

Ebben az esetben **nem függetlenek**, mert X^2 teljes mértékben meghatározható X -ből.